AHOLO 全球 3D AI 黑客松 · 项目报告书

机心

JIXIN

面壳之后的引擎 —— 一座可以亲手“启封”的全 3D 赛博朋克网站。

转动三环，一张六米高的瓷面从正中裂开：雨停在半空，整座城亮起来，一台用字鼓和簧片“思考”的机械心智，在面壳之后醒来。

主角资产由 Aholo Lux3D 生成 · 世界、着色器、动画与交互由代码构建 · three.js r180 · 原生 3840×2160 / 120fps 演示母版



THE ENGINE BEHIND THE FACE

2026.11

一座会“醒”的网站

WHAT & FOR WHOM

《机心》不是在页面里嵌一个 3D 小窗，而是整个页面就是一个可以走近、可以动手的空间。

设定（虚构）

雾港城地下的**第九井**里，封存着一台曾经替城市说话的心智——**傀-7**。它的脸是一张烧出来的白瓷面壳，裂纹用金补过。夜班技工在它脚下摆了一只改装成散热器的青铜炉。访客扮演的，就是今晚值班的那个人。

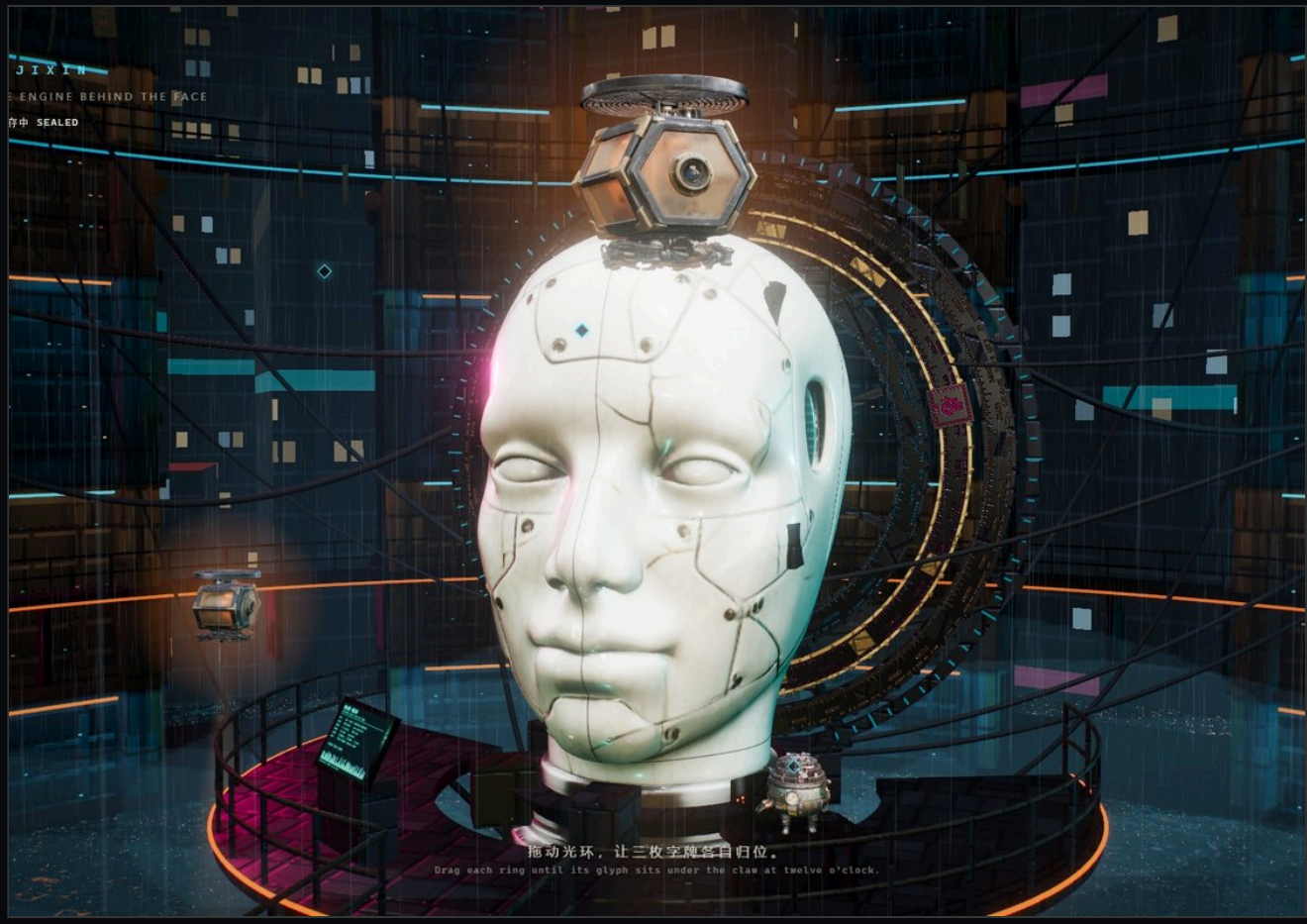
为谁而做

- **喜欢科幻叙事和网页 3D 的玩家**：不需要安装，打开链接就能玩，鼠标、触屏、键盘都能完成整个流程。
- **评委与路过的人**：30 秒内看到招牌变形；愿意多留一会儿，就能钻进引擎里看簧片和字鼓。
- **创作者同行**：演示“少量 AI 生成的主角资产 + 代码构建的世界”这条工作流能做到什么质感。

想让人记住的一件事

“它不是在计算，它是在给自己唱。”——心智被具象成一台八音盒：四只字鼓，每只八个字，铜针拨动簧片；它的每个念头都是四个字，一共 4096 种。

> 画面里所有文字、读数与“念头”都是设计内容，不是真实的智能或遥测数据；网站内已明确标注“虚构设定”。



初始状态 · 封存中。瓷面（Lux3D 生成）悬在井心，身后是三道可以转动的光环；脚下是检修平台、控制台与供案，井壁之外是雾港。界面只保留：标题、三环状态、一行提示。

“有机械者必有机事，有机事者必有机心”

CONCEPT

“机心”出自《庄子·天地》。两千多年前这个词是贬义：用了机械，人就会生出机巧之心。我们把它反过来读——**如果机械自己长出了一颗心，它会是什么样子?**

方向取舍（只比较了三个，没有做大范围调研）

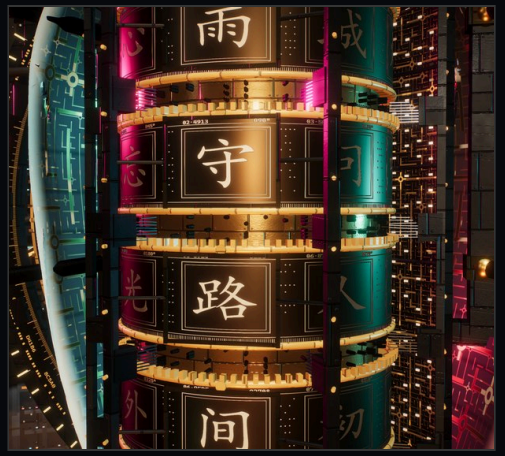
方向	为什么选 / 不选
瓷面 + 八音盒心智（采用）	有一个天然的“招牌动作”——把脸打开；机械八音盒让“思考”变成看得见的齿、针、簧片，近景经得起看；人脸这种有机雕塑正好交给 Lux3D。
织机心智（经纬线织出记忆）	画面新鲜，但大量细线在实时渲染里容易闪烁，交互因果不如“开脸”直接。
记忆星盘（环套环的浑天仪）	容易滑向“发光球 + 粒子”的通用科幻观感，辨识度不够。

刻意避开的东西

- 发光的大脑、霓虹球、粒子场、堆满图表的科幻仪表盘。
- 围着一个 3D 小部件写长篇功能介绍的营销页。

参考视频给我们的启发

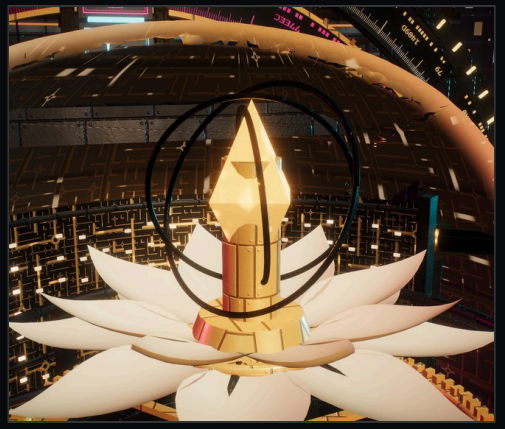
参考视频（一个剖开头部、内部是房间的 3D 网页）让我们确认了两点：**空间要分层**，**信息面板要贴着场景出现**。我们没有照搬它的构图与题材：《机心》的头是合着的，要靠访客自己打开；里面不是房间，是一台机器。



字鼓。主语·动词·宾语·时间，各八字，任意组合都读得通。



簧梳。鼓上的铜针拨动簧片，换字时簧片会真的颤动并发声。

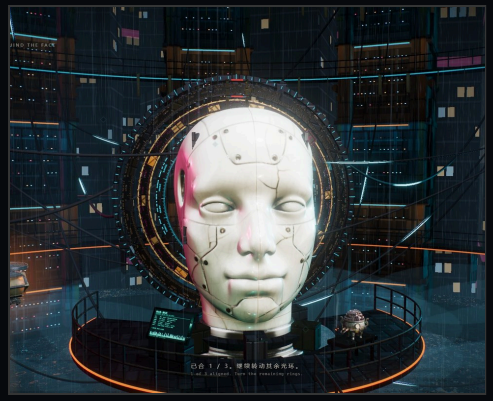


心种。莲座里的晶体随第一只字鼓换色，带动整个场景的强调色。



环境叙事。“敕令机心安眠”“启封须三环”——井里挂满封条。

一个闭环，四步，可以反复玩 INTERACTION LOOP



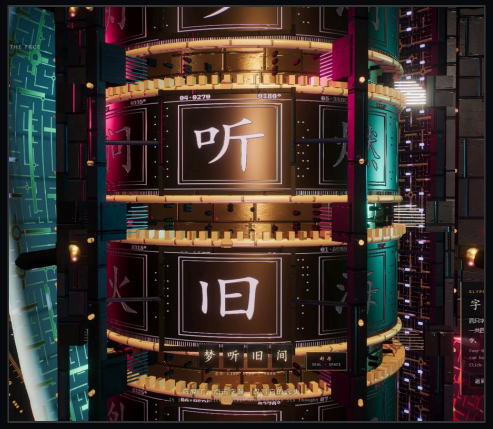
1 转环

拖动光环（或按 1/2/3、点左侧字牌），让“忆、感、志”三枚字牌各自转到十二点的卡爪下。每合一环，世界就醒一点：井壁机柜逐层亮灯、探照灯扫过、巡逻的灯奴转头看向面壳。



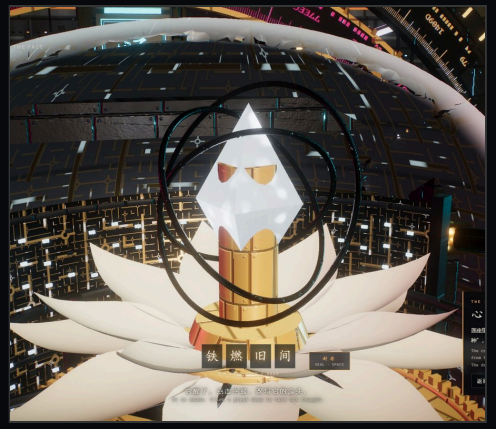
2 启封

三环合一后，面壳正中的缝开始呼吸发光。点击面壳（或空格）。环没合齐就去点，它会拒绝，并告诉你还差什么。



3 改写念头

点击任意一只字鼓换一个字（或 Z/X/C/V）。簧片颤动、发出五声音阶的音；第一只鼓决定“心种”和全场强调色。屏幕下方实时显示这句四字念头及其编号。



4 近观与归眠

场景里的 ◇ 标记把镜头带到七处细节，每处配两行世界观文字；Esc 返回。再按空格，面壳合拢、三环松开、雨继续下——可以从头再来。

反馈与可达性

- 悬停高亮、指针形态变化、靠近卡爪时字牌升温、锁定时的闪光与一声钟。
- 每个操作都有**三种入口**：直接操作 3D、界面按钮、键盘。
- 触屏：单指环视 / 拖环，双指缩放。

不会卡住

- 自动导览（T）随时可被任何输入打断并交还控制。
- 双击或 R 复位视角；检视状态下环视范围受限，不会穿模。
- 变形动画期间输入被安全忽略，结束后恢复。

已做的端到端测试

用真实指针与键盘事件驱动**线上同一份页面**，覆盖上述全部步骤并重复第二轮，**21 / 21 项通过**（脚本：`source/capture/itest.mjs`）。加载、WebGL2 不可用、模型缺失三种状态均有可用的提示界面。

把脸打开：雨停了一拍

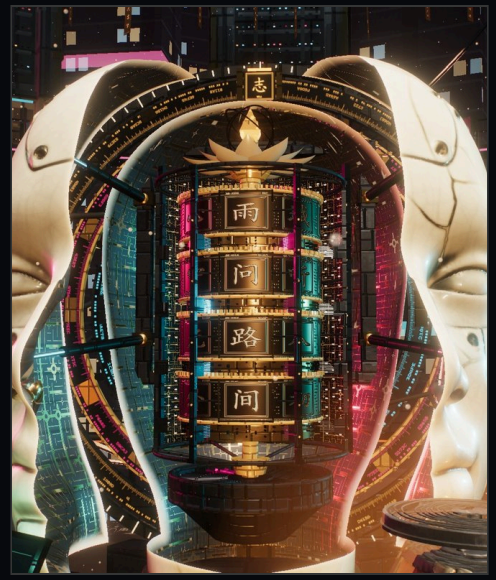
SIGNATURE TRANSFORMATION



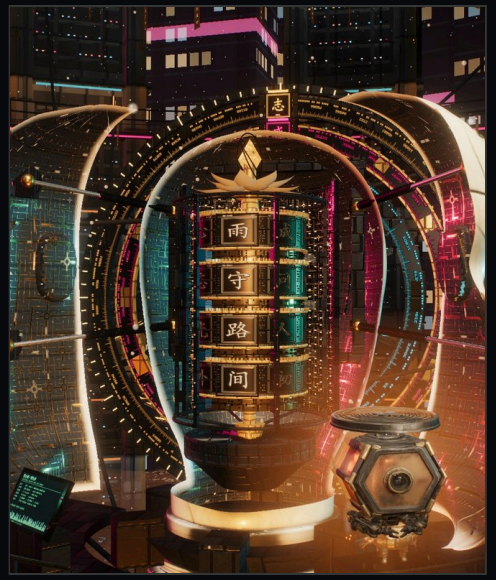
0.0 s 三环已合，面缝发光。



+1.4 s 解锁：两半面壳先分开一指宽，压力环向外推开，封条被气浪掀起。



+3.5 s 液压杆把两半脸向两侧推开，字鼓露出；雨丝减速，变成悬在空中的水珠。



+8 s 清醒：莲座张开、心种升起；色调由冷转暖，亮窗从井口向城市外圈一层层推开。

同一个动作改变的东西

- **主体**：一张脸变成两个侧脸 + 一台机器。
- **天气**：雨停住、微微上浮；水面的雨圈消失。
- **城市**：亮窗波、招牌增亮、空中交通放慢。
- **光与色**：冷青 → 暖金，雾色、调色、辉光同步过渡。

为什么可信

- 两半面壳各由两根**会伸缩的液压杆**托着，杆端始终贴在面壳内壁上（加载时对生成网格做射线求交得到锚点）。
- 切口处内衬向外翻卷，与釉面闭合，没有“纸片边”。
- 面壳背面是黑漆与金线电路，不是空的反面。

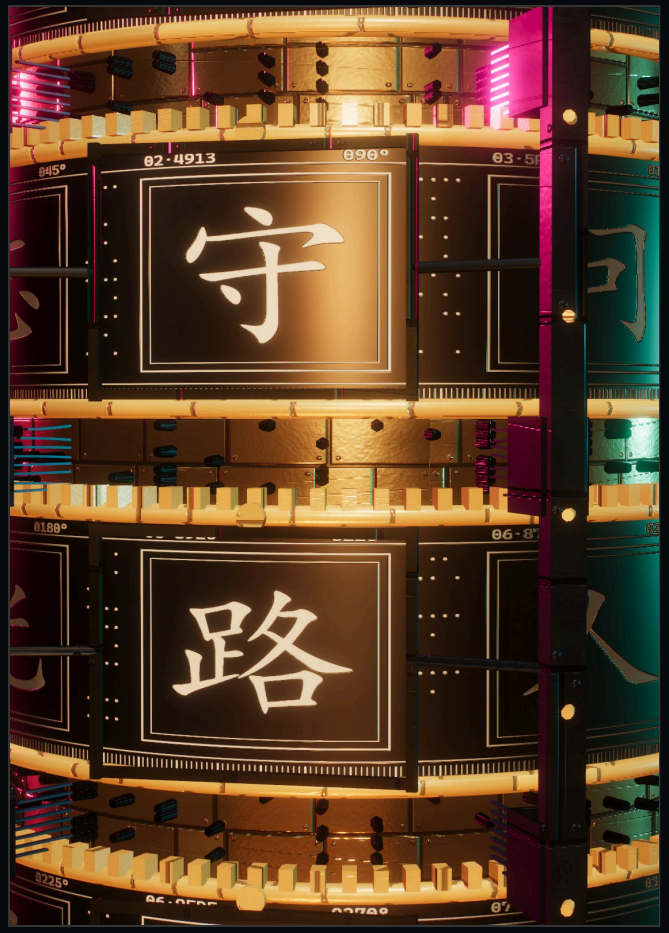
运动的层级

- **大**：面壳开合、三环转动。
- **中**：字鼓步进（带回弹的机械卡位）、莲瓣、灯奴巡逻。
- **小**：簧片衰减振动、存储单元闪烁、线缆上的光包、封条摆动、香烟。

所有运动都由状态驱动，没有“只是在转”的装饰。

镜头能走多近，细节就做到多近

CLOSE-VIEW DETAIL · 原生 4K 画面裁切



字鼓与齿冠。字是刻进去的（凹凸 + 自发光），正对读数框的那一格最亮；鼓缘 96 齿，鼓间是带铜针的针筒。



面壳内壁。生成网格内缩出的“第二层皮”：黑漆与金线电路，电流沿线路流动；液压杆端头托在内壁上。



供案。Lux3D 生成的青铜炉（饕餮纹、压力表、警示贴），旁边是代码做的茶杯、线圈、三支香和一缕烟。

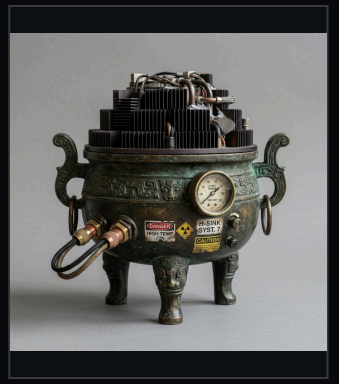
三件主角资产，全部由 Aholo Lux3D 生成 GENERATED ASSETS



① 文生图（概念图）



② 图生 3D（G1）原样



① 文生图（概念图）



② 图生 3D（G1）原样



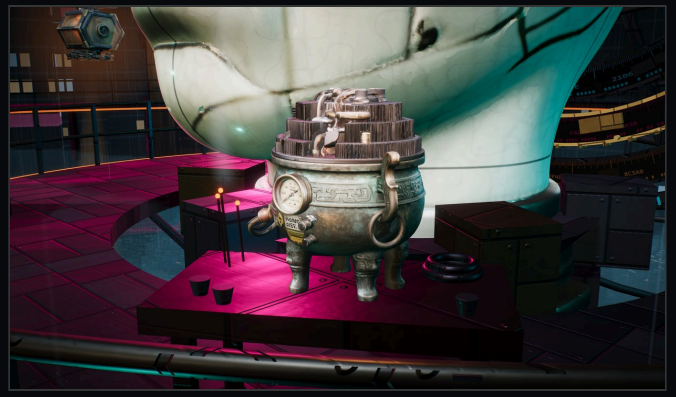
① 文生图（概念图）



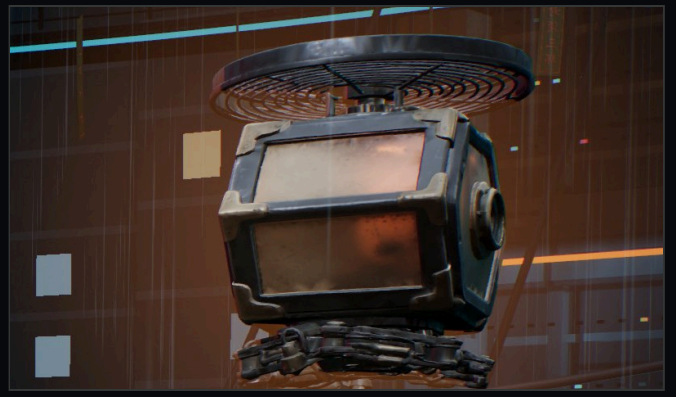
② 图生 3D（G1）原样



面壳 · 256,506 三角面 · 2048² 贴图
任务 6690690 → 6691940 · 12 + 20 积分



铜炉 · 100,266 三角面 · 2048² 贴图
任务 6690707 → 6691965 · 12 + 20 积分



灯奴（巡逻无人机，同一网格实例化 3 架）· 135,498 三角面
任务 6690729 → 6691979 · 12 + 20 积分

全部通过 Aholo Lux3D 中国站 API 完成：`multimodal-to-image` ×3、`img-to-3d (G1)` ×3，**一次成功、没有重试**，共 **96 积分**（以任务列表 consumedCredits 为准）。提示词、任务编号、原始 ZIP/GLB 均保存在 `assets/lux3d/`，密钥只存在本机环境变量中。

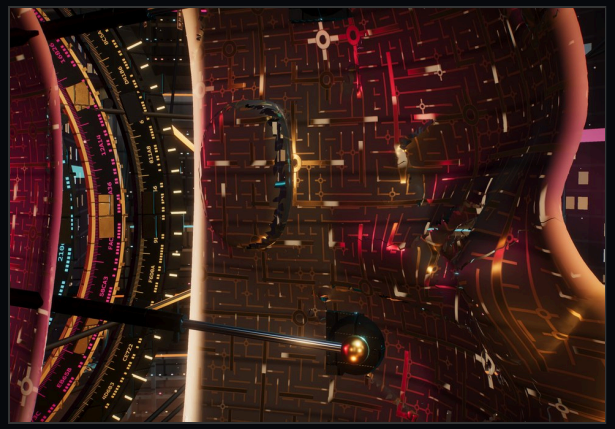
生成的是“主角”，代码让它“会动”



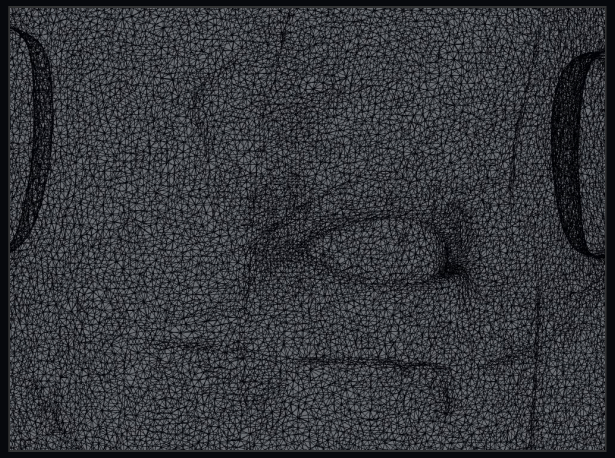
生成的原始网格是一个整体（单网格、单材质）。合上时就是它本来的样子。



代码在着色器里把它切成三片：左脸、右脸、后脑/颈部，各自挂在一个可动的枢轴上。



内衬是同一张生成网格沿法线内缩的“第二层皮”，靠近切口时缩进量归零，形成闭合的唇边。



生成网格线框（约 25.6 万面）。面数足够，才撑得住切口卷边和近景。

GENERATED × CODED

为什么把这三件交给 Lux3D

脸、青铜器、带磨损的小机器——这类**有机造型与手工质感**是程序化几何最不擅长、而图生 3D 最出效果的地方。它们也是画面里观众视线停留最久的三样东西：主角、近景道具、中景的“活物”。

明确的分工

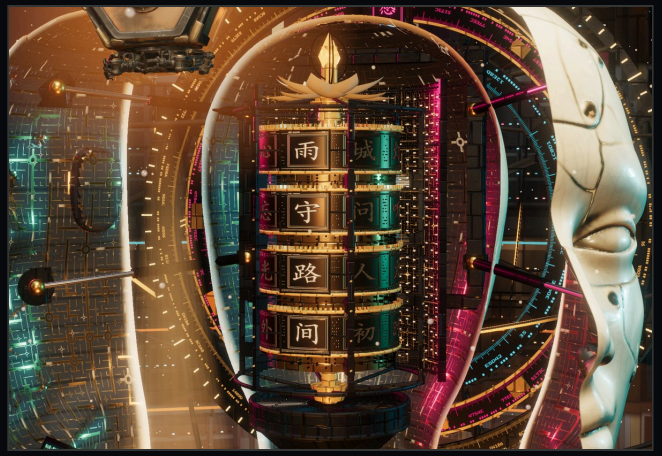
来自 Lux3D 生成	来自代码 编写
头部、铜炉、无人机的**几何**	缩放与摆位；头部的**分片**、枢轴与开合动画
三件的**基础色 / 粗糙度贴图**	内衬、缝光、开片细纹；把贴图里的金缮线识别出来并在苏醒时点亮
概念设定图（文生图）	无人机琥珀玻璃的内发光、巡逻与转头；铜炉旁的供品与香烟

> **如实说明：**场景中其余全部内容——引擎、光环、井体、城市、雨、水面、线缆、封条、界面、声音——都不是 Lux3D 生成的，而是程序化几何、自写着色器和代码动画。我们没有为了“用得多”而把每个面都拿去生成。

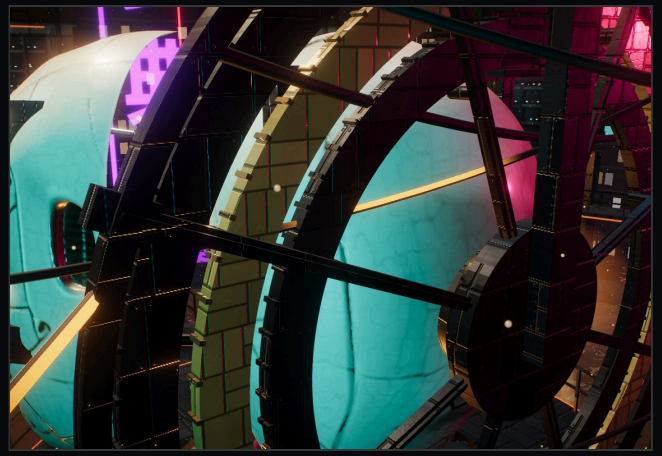
程序化几何、自写着色器、代码动画 CODE-AUTHORED

系统	做法
认知引擎	4 只字鼓（画布生成的刻字带：凹凸 + 发光）、齿冠、针筒、192 枚实例化簧片（顶点着色器里的衰减振动）、莲座与晶体、涡轮、弧形记忆墙与 660 个存储灯。
三环光背	车削截面的环体、齿、滚轮、卡爪、刻度带；拖拽即沿环面求交换算角度。
“船壳”材质	一个改写过的 PBR 材质：按世界坐标生成拼板缝、铆钉、逐板色差、污渍流痕与划痕（无贴图），井壁、平台、引擎骨架共用。
井体	12 座实例化井墩、环廊、栏杆、灯条，以及画在材质里的“洗墙光”；7,560 个机柜状态灯。
城市与天空	560 栋实例化楼体，窗格、楼板、亮窗波全部在片元着色器里；16 种虚构招牌的画布图集；260 个空中交通光点；程序化烟霾天空。
雨与水	26,000 条实例化雨丝，可减速、悬停成水珠、上浮；水面为平面反射 + 程序化涟漪与雨圈 + 冲击波。
氛围	线缆光包、146 张会被气浪掀动的纸封条、光柱、薄雾、香烟。
成像	半浮点 HDR + 4×MSAA、阈值式多级辉光、ACES、随状态变化的调色、轻微色散与颗粒。
声音	Web Audio 实时合成：雨、低频、簧片音、锁环钟声、苏醒长音；无采样文件。

原生画质档每帧约 180 次绘制调用、约 460 万三角面（含阴影与水面反射两次额外场景绘制）。



引擎骨架与簧梳：全部为代码生成的几何。



三环：刻度、字牌与卡爪。



井壁与雾港：实例化 + 着色器窗格。



水面：反射、雨圈与悬停的雨。

真实的过程截图：它不是一次就对的 ITERATIONS



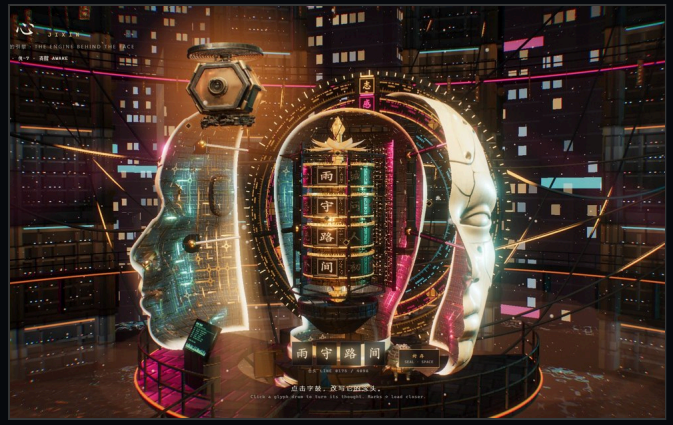
① 第一次运行：全黑 / 全白。一个把 uniform 对象当成颜色拷贝的笔误，让所有灯光变成 NaN。逐项关掉环境光、灯光定位后修复。



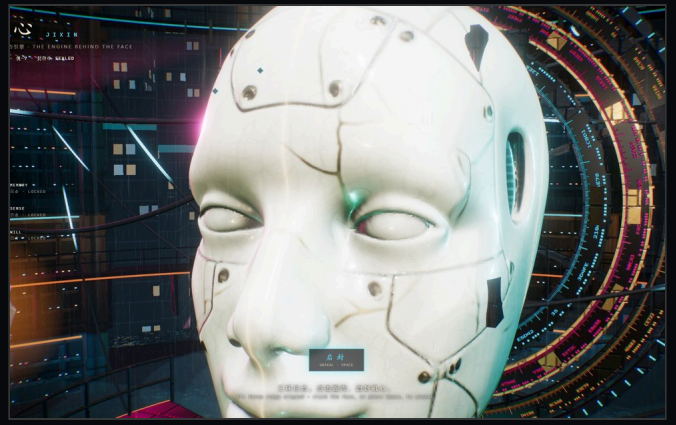
② 第一帧能看的画面。问题一目了然：头太小、像镀铬；线缆太粗还挡脸；城市窗户像积木。



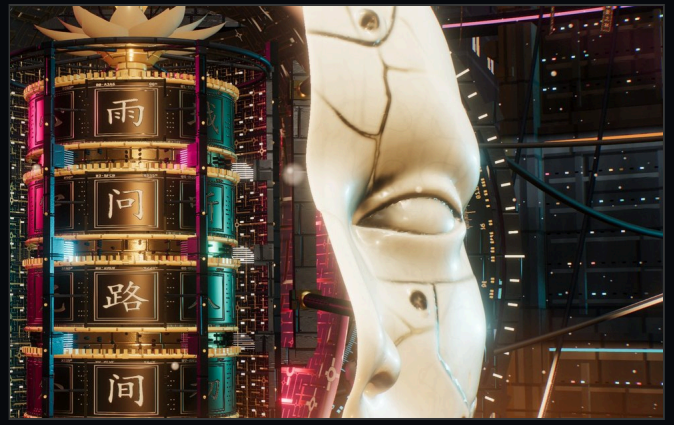
③ 第一次“开脸”。招牌成立了，但辉光过曝、悬停的雨像雪片、切口光带太粗。



④ 压辉光、细化城市、给井墩补“洗墙光”。暗部的结构读得出来了；字鼓改为从上到下读，与界面一致。



⑤ 瓷面从“镀铬”改回“白瓷”。原因是把象牙色误判成了金线（金属度过高）；改用饱和度判别金缮线后，釉面才对。



⑥ 原生 4K 试录裁切。先录 2 秒验证：帧数、解码、清晰度、界面可读性都确认后才开始录全片。

一个静态网站，两种时钟 ARCHITECTURE

网站本体

- **纯静态**：HTML + ES 模块 + 3 个 GLB，无构建步骤、无后端、**客户端没有任何密钥**；任何静态托管都能直接部署。
- three.js r180（固定版本，随包分发），WebGL2。
- 约 2,000 行自写代码：`engine / halo / mask / world / materials / textures / post / director / ui / audio / main`。
- 加载进度、WebGL2 不可用、上下文丢失、模型缺失都有可用提示。

画质档位（如实标注）

档位	内部分辨率	MSAA	其它
原生 FIDELITY	100%（原生）	4×	全部
均衡 BALANCED	75%	2×	反射减半
流畅 PERFORMANCE	50%	无	无阴影 / 反射
自动 AUTO	50–100% 动态	2×	按帧率调节

界面左下角始终显示**真实的内部渲染分辨率**；低于 100% 的档位明确标为放大输出，不计作原生。

同一个场景，两种推进方式

- **实时**：`requestAnimationFrame` 驱动，时间步随刷新率变化。
- **离线录制**：`?capture` 关闭 rAF，由录制器每次推进**精确的 1/120 秒**并渲染一帧。所有动画只依赖仿真时间与固定种子，结果可重复。

导览 = 调用公开动作

自动导览与母版用的是同一份脚本：它只接管相机，其余全部通过访客也在用的动作完成——`alignRing()`、`wake()`、`stepDrum()`、检视卡片。所以视频里发生的每件事，在网站里都能亲手做到。

4K120 母版的录制方法

- 无头 Edge，视口 3840×2160、DPR 1，逐帧校验绘图缓冲与场景目标尺寸。
- 每帧：推进 1/120 s → 原生渲染 → 经 DevTools 协议**无损 PNG 截图**（含界面）→ 管道送入 ffmpeg。
- 无放大、无插帧、无重复帧；分 6 段录制后无损拼接。
- 声音：记录仿真中每次发声调用的帧号，再用网站同一合成器在离线音频上下文里重放，混入时视频流逐字节不变。

针对性的优化

- 重复物体全部**实例化**：井墩 12、楼体 560、机柜灯 7,560、雨 26,000、封条、簧片、招牌等。
- 静态结构**合并**为少量网格；整场约 180 次绘制调用。
- 细节尽量进**着色器**而不是贴图：拼板缝、窗格、电路、洗墙光都随距离淡出以避免闪烁。
- 只有 1 盏投影灯；井壁上百处“灯”是画在材质里的。
- 渲染目标内存（估算）：原生 4K 约 485 MB，其中 4×MSAA 的 HDR 颜色与深度占大头——这是高画质档最贵的部分，其余档位据此降级。

先量再改

录制前对单帧成本做了拆分计时（`timing.mjs`）：4K 原生渲染约 40 ms，无损截图约 0.68 s——瓶颈在截图而不是渲染，于是没有去动画质。

母版是离线渲染；实时帧率另行实测

MEASURED, NOT CLAIMED

A · 演示母版（离线，逐帧渲染）

项目	结果	
分辨率 / 帧率	3840×2160 · 120 fps（逐帧原生渲染，绘图缓冲每帧校验）	通过
完整解码帧数 / 时长	7020 帧 · 58.5 s（期望 7020 帧 · 58.5 s）	通过
编码	HEVC Main10 4:2:0，CRF 16，约 124 Mbps；6 段无损拼接	
拼接处连续性	接缝帧差比 1.23 / 1.23 / 1.14 / 52.60 / 112.45；前三处≈1（连续），后两处落在剧本镜头切换（40 s、50 s）上，已用一次不中断的连续渲染核对一致	通过
与录制时无损原帧比对	12 帧，平均差 2.07 / 255（仅编码损失）	通过
声音	网站同一合成器离线生成，按仿真帧对齐；AAC 48 kHz，视频流不变	
录制耗时	约 2.3 小时（约 1.18 秒 / 帧，远慢于实时）	

B · 网站实时帧率（本机实测）

档位	内部渲染尺寸	平均 FPS	帧时 p50 / p95 / p99 ms	调用
fidelity	3420×2060 缓冲 3420×2060 · DPR 2	17.4	51.2 / 114.6 / 257.7	126
balanced	2565×1545 缓冲 3420×2060 · DPR 2	55.2	15.8 / 32.9 / 40.2	128
performance	1710×1030 缓冲 3420×2060 · DPR 2	62.4	15.7 / 16.9 / 31.1	100
auto	2565×1545 缓冲 3420×2060 · DPR 2	53.6	15.8 / 32.0 / 78.0	98
fidelity（离屏）	3840×2160 缓冲 3840×2160 · DPR 1	17.1	54.6 / 117.2 / 170.2	111

6 s 预热 + 40 s 自动导览，页面可见并聚焦，rAF 计时；原始 JSON：review/benchmark/。离屏一行未上屏，仅作参考。

测试环境

主机	VMware 虚拟机 · Windows 11 Pro ARM64（宿主为 Apple Silicon Mac）· 10 vCPU · 17 GB 内存
GPU / 后端	VMware SVGA 3D → ANGLE Direct3D 11 → WebGL2（需 --ignore-gpu-blocklist，否则为软件渲染）
显示器	3420×2146 · 60 Hz（系统报告）· DPR 2；全屏画布 1710×1030 CSS = 3420×2060 物理像素
浏览器	Microsoft Edge 157（Chromium），three.js r180
录制	无头 Edge，视口 3840×2160、DPR 1，同一台机器

结论与未达成项

- 通过 **原生 3840×2160 / 120fps 演示母版**：7020 帧逐帧原生渲染，完整解码通过；属于**离线渲染**，平均约 1.18 秒一帧，不代表实时帧率。
- 未达成 **网站实时原生 4K / 120fps**：本机“原生”档在 3420×2060 实测平均 **17.4 fps**（离屏 3840×2160 为 17.2 fps）；显示器只有 60 Hz，本环境无法呈现 120 帧/秒。**尚未在具备 120 Hz 显示与独立显卡的设备上验证。**
- 说明 “均衡 / 流畅”档在本机约 55 / 62 fps（受 60 Hz 限制），但内部分辨率为 75% / 50%，属于放大输出，不计作原生 4K。
- 主要开销：4×MSAA 的半浮点目标、水面平面反射（整场景再画一遍）、阴影贴图；这正是降级档位逐项关闭的内容。

怎么看、用了什么、还差什么

HOW TO RUN · CREDITS · LIMITS

如何体验

- **在线**：把 `JIXIN_site-static.zip` 解压到任意静态托管（魔搭创空间、对象存储、Pages 均可）即可。
- **本地**：`python source/web/serve.py 8787`，浏览器打开 `http://localhost:8787/`。
- 需要支持 WebGL2 并开启硬件加速的浏览器。

操作速查

拖环 / 1 2 3	合三环
点面壳 / 空格	启封 · 封存
点字鼓 / Z X C V	改写念头
拖空白 / 滚轮	环视 · 远近
◇ / Esc	近观 · 返回
T · M · Q · H · R	导览 · 声音 · 画质 · 隐藏界面 · 复位

工具与各自的贡献

Aholo Lux3D	3 张概念图、3 个 3D 模型（主角资产）
three.js r180（MIT）	WebGL2 渲染框架、GLTF 加载、平面反射基类
自写代码	全部场景几何、着色器、动画、交互、界面、声音、录制与测试工具
Edge（无头）+ puppeteer-core	逐帧录制、截图、交互测试、PDF 生成
ffmpeg（libx265 / libx264 / AAC）	母版与预览编码、混入音轨
Claude Code	编写代码与文档的 AI 编程助手

素材与许可

没有使用第三方模型、贴图、字体文件或音频采样。文字用访客系统自带的中文字体绘制；招牌、封条、读数均为原创虚构内容。three.js 许可证随包附带。

诚实的局限

- 中文书法字体取决于访客系统（楷体 / 宋体回退），不同设备上字形略有差异。
- 生成模型的贴图为 2048^2；极近处的清晰度靠代码细纹补足，面壳背面与内衬的五官处有少量内缩自交。
- 水面反射、4×MSAA 在原生 4K 下开销大，集显设备请用“均衡 / 流畅”。
- 视频里的声音由网站同一套合成器离线生成并按仿真帧对齐；录屏本身不采集浏览器声音。
- 触屏流程可用，但界面主要按桌面横屏设计。
- 实时 4K/120 尚未在 120Hz 设备上验证，见上一页。

如果还有时间

为生成网格烘焙更高分辨率的局部贴图；给“感”环加上会跟随指针的传感器；把 4096 句念头做成可分享的短链接。